

Informe Caracterización del Componente Flora y Vegetación

“Construcción Hospital Puerto Varas”



Enero de 2019

Angélica Berríos Silva
Ingeniero Forestal

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

2.1. OBJETIVO GENERAL 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

3. METODOLOGÍA 5

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN 5

3.1.1. Revisión Bibliográfica 6

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales 6

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno 6

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo 6

3.1.5. Trabajo de Gabinete 7

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final 7

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA 8

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación 8

4. RESULTADOS 9

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9

4.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE 9

4.3. USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO 10

4.4. DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 12

4.4.1. Praderas perennes (UVH 1) 12

4.4.2. Plantación de Árboles Adultos (UVH 2) 13

4.4.3. Plantación de Árboles jóvenes (UVH 3) 14

4.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 16

4.5.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico 16

4.5.2. Listado Florístico 17

4.5.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el Área de Estudio 18

5. CONCLUSIONES 20

5.1. Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área de estudio 20

5.2. Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto 20

5.3. Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación 20

6. REFERENCIAS 21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo. 5

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal 6

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos 6

Tabla 4: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal 7

Tabla 5: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979). 8

Tabla 6: Clasificación de Especies según Estado de Conservación 8

Tabla 7: Uso Actual del Suelo del Área de Estudio (Proyecto + buffer de 100 m) 10

Tabla 8: Coordenadas de los Puntos de Muestreo 12

Tabla 9: Flora vascular registrada en los distintos puntos de muestreo 15

Tabla 10: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico. 16

Tabla 11: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto. 17

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1: Área de Estudio (proyecto + buffer de 100 m) 9

Mapa 2: Mapa de Uso Actual del Suelo	11
Mapa 3: Mapa de Uso Actual	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Praderas perennes presentes en el área del proyecto	13
Fotografía 2: Cortina de Ciprés macrocarpa fuera del área del proyecto	14
Fotografía 3: Cortina de Notro y Maqui fuera del área del proyecto	15

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente de Flora y Vegetación Terrestre presente en el proyecto “Construcción Hospital Puerto Varas”, el cual se ubica en la Avenida Padre José Neudorfer S/N de la ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

En términos generales el Proyecto corresponde a un establecimiento de mediana complejidad, con una capacidad de hospitalización para 190 camas en total. Este contempla una edificación de 68.434 m², alcanzando un máximo de 9 pisos superiores más un helipuerto y un nivel subterráneo (-1).

Este proyecto se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área donde se emplazará el Proyecto, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que esta pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de caracterización de la componente Flora y Vegetación terrestre del área del Proyecto “Construcción Hospital Puerto Varas”.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetacional presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del Proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del Proyecto considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual, así como también distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de estudio; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de estudio consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital de Google Earth (octubre del 2018), disponible para el sector; y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X Región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:1.000 utilizando el software ArcGis 10.3. A partir de esta información se identificaron las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de estudio, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación, se elaboraron mapas de trabajo para terreno, teniendo la imagen satelital de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH). Se trabajó a una escala 1:1.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para elaborar el presente estudio, se realizó el día 28 de enero del presente año. En terreno se muestrearon y caracterizaron, en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área de estudio.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 3). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1

Tabla 3: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Leñosos Bajos	LB	1 - 2
		0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 – 8
		8 – 12
		12 – 20
		20 – 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 4.

Tabla 4: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, es ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolla un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elabora una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elabora el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.3, generando una base de datos georeferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del Proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 50 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet (1979). Ver tabla 5.

Tabla 5: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área de estudio fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

Tabla 6: Clasificación de Especies según Estado de Conservación		
Decreto Supremo	Año	Proceso
N° 151/MIN SEGPRES	2007	Primer Proceso
N° 50/MIN SEGPRES	2008	Segundo Proceso
N° 51/MIN SEGPRES	2008	Tercer Proceso
N° 23/MIN SEGPRES	2009	Cuarto Proceso
N° 33/MMA	2011	Quinto Proceso
N° 41/MMA	2011	Sexto Proceso
N° 42/MMA	2011	Séptimo Proceso
N° 19/MMA	2012	Octavo Proceso
N° 13/MMA	2013	Noveno Proceso
N° 52/MMA	2014	Décimo Proceso
N° 38/MMA	2015	Décimo Primer Proceso
N° 16/MMA	2016	Décimo Segundo Proceso
N° 6/MMA	2017	Décimo Tercer Proceso
N° 79/MMA	2018	Décimo Cuarto Proceso

Además, se consultó el Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989) y el Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Para la determinación del Área de Influencia se ha considerado el criterio 15 de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia del SEIA (2017)”, para determinar y justificar el Área de Influencia (AI) del Proyecto, se considera “el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”. En este contexto, se determinó como AI un radio de 100 m alrededor del perímetro del Proyecto, Ver mapa 1.



Mapa 1: Área de Influencia (proyecto + buffer de 100 m)

4.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el Área de Influencia se encuentra específicamente en lo que el autor clasifica como formación Bosque Laurifolio de los Lagos, la cual se distribuye en las laderas bajas de la parte occidental de la Cordillera de los Andes del sector norte de la X Región y en gran parte de la IX Región, especialmente junto a los lagos de piedmont de origen glaciar. En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), Tapa (*Laurelia philippiana*) y Tineo (*Weinmannia trichosperma*). La principal diferencia que presenta con respecto al bosque laurifolio valdiviano, es una mayor abundancia de Coihue (*Nothofagus dombeyi*), debida posiblemente a la ocurrencia de temperaturas invernales y a la existencia de fenómenos de catastrofismo causados por al volcanismo.

Por su parte, la clasificación de los pisos vegetacionales propuesta por Luebert & Plischoff (2006) para el área de estudio, corresponde a Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, el cual corresponde a una formación boscosa dominada por *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, de amplia repartición. Son importantes los elementos laurifolios como *Eucryphia cordifolia*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Weinmannia trichosperma*, *Laureliopsis philippiana* y *Dasyphyllum diacanthoides* en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *Nothofagus dombeyi* marca la fisionomía y revela un carácter menos húmedo, por lo que su riqueza específica y complejidad estructural son probablemente también menores.

Sin embargo en el área del Proyecto no existe presencia de bosque, ya que se trata de un área totalmente intervenida donde dominan praderas con presencia de algunos árboles y matorrales aislados, tanto nativos, como introducidos y ornamentales. Cabe señalar que el uso que se le daba al predio en años anteriores, fue de uso comercial con un vivero de plantas ornamentales y venta de tinajas calientes.

4.3. USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetal del Área de Influencia se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de Los Lagos (Conaf, 2013). A partir de ésta, y con el apoyo de la imagen satelital de Google Earth (octubre del 2018) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:1.000 utilizando el software ArcGis 10.3. Los resultados se muestran en la tabla 7, la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el Área de Influencia.

Tabla 7: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia (Proyecto + buffer de 100 m)					
Uso Actual del Suelo Área de Estudio	UVH	Superficie Área de Estudio (ha)	Porcentaje (%)	Superficie Proyecto (ha)	Porcentaje (%)
Praderas perennes	1	10,97	71,28	4	100
Sub-Total Praderas y Matorrales		10,97	71,28	4	100
Plantación Adulta (Cortina)	2	1,47	9,55	-	-
Plantación Joven (Cortina)	3	0,35	2,27	-	-
Sub-Total Bosques		1,82	11,83	-	-
Áreas Urbanas		2,07	13,45	-	-
Caminos		0,53	3,44	-	-
Sub-Total Otros Usos		2,6	16,89	-	-
Total		15,39	100,00	4	100

Como muestra la Tabla 7, el Área de Influencia presenta una superficie total de 15,39 ha, identificándose 3 Unidades Vegetacionales Homogéneas (UVH) distintas. De éstas, la mayor proporción se encuentra ocupada por praderas perennes con 10,97 ha, lo que representa el 71,28% del total del área, seguido por Cortinas de árboles (adulto UVH 2) con 1,47 ha (9,55%) y en tercer lugar por cortinas de árboles (joven UVH 3) con 0,35 ha (2,27%) del total del Área de Influencia.

Mientras que el Proyecto se emplazará en una superficie de 4 ha, que corresponden en un 100% a praderas perennes.

Como se señala anteriormente, en general el Área de Influencia se encuentra totalmente intervenida de su uso original, corresponde principalmente a praderas perennes rodeadas por Cortinas de árboles, tanto nativos como introducidos.

El mapa a continuación muestra las distintas unidades vegetacionales homogéneas presentes en el Área de Influencia.



Mapa 2: Mapa de Uso Actual del Suelo

4.4. DESCRIPCIÓN UNIDADES VEGETACIONALES HOMOGÉNEAS (UVH) PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Se recorrió la totalidad del Área de Influencia definida y se pudieron identificar 3 formaciones vegetacionales (UVH). Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 50 m por 2 de ancho. En total se hicieron 11 transectos (puntos de muestreo), los cuales se muestran en el mapa 2 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto verde). La tabla a continuación muestra las coordenadas de los puntos de muestreo.

Tabla 8: Coordenadas de los Puntos de Muestreo		
Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (m)	
	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	668.595	5.422.713
2	668.540	5.422.747
3	668.555	5.422.705
4	668.600	5.422.669
5	668.575	5.422.667
6	668.600	5.422.749
7	668.485	5.422.549
8	668.665	5.422.757
9	668.738	5.422.698
10	668.769	5.422.673
11	668.799	5.422.728

A continuación, se describen las distintas formaciones vegetacionales homogéneas (UVH) encontradas en el Área de Influencia.

4.4.1. Praderas perennes (UVH 1)

Corresponden a praderas perennes de *Holcus lanatus* acompañadas por herbáceas como *Ballica* (*Lolium multiflorum*), *Agrostis alba*, *Ranunculus repens*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale*, *Cirsium vulgare*, *Rumex acetosella* y *Plantago lanceolata*, entre otras. Con presencia de una cobertura arbustiva abierta de *Rubus ulmifolius* y algunos individuos de *Lophosoria quadripinnata*, *Azara microphylla*, que se encuentran alrededor de una pequeña construcción ubicada dentro del predio. Como también otros arbustos de uso ornamental como *Hypericum calycinum* y *Cotoneaster horizontalis*, que se encuentran en el perímetro norte del área del proyecto y por el perímetro oeste del Proyecto, se encuentra *Ulex europaeus* y *Aristotelia chilensis*.

En una cobertura arbórea es posible encontrar algunos árboles aislados de *Quercus robur*, *Pseudotsuga menziesii*, *Cryptomeria japónica*, *Populus nigra*, *Acacia melanoxylon* y de individuos nativos de *Nothofagus antártica*, *Aristotelia chilensis*, *Luma apiculata*, *Maitenus boaria* y *Podocarpus nubigenus*. Los cuales fueron plantados hace algunos años, cercanos a una pequeña construcción abandonada que se encuentra en el Proyecto.



Fotografía 1: Praderas perennes presentes en el área del Proyecto

4.4.2. Plantación de Árboles Adultos (UVH 2)

Corresponde a una cortina densa de Ciprés macrocarpa de hasta 20 m de altura, con presencia de *Rubus ulmifolius* en el sotobosque. Esta formación se encuentra fuera del área del proyecto, a orilla del camino de acceso al Proyecto y en el condominio que se ubica al otro lado de la calle Padre José Neudorfer.



Fotografía 2: Cortina de Ciprés macrocarpa fuera del área del proyecto

Hacia el límite sur del Área de Influencia se encuentran algunos árboles aislados de *Eucaliptus nitens* de hasta 20 m de altura y *Acacia melanoxylon* de menor altura, todos fuera del área del Proyecto.

4.4.3. Plantación de Árboles jóvenes (UVH 3)

Corresponde a una cortina de árboles de hasta 6 m de altura de *Embothrium coccineum* y en el estrato arbustivo *Aristotelia chilensis*. Esta formación se encuentra fuera del área del Proyecto, a orilla de la calle Padre José Neudrofer.



Fotografía 3: Cortina de Notro y Maqui fuera del área del Proyecto

La tabla a continuación muestra las especies presentes en los puntos de muestreo de flora.

Tabla 9: Flora vascular registrada en los distintos puntos de muestreo													
Especie	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa (Puntos de Muestreo)										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Acacia melanoxylon</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	+	-	-	+	2	1	1	-
<i>Agrostis alba</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso bajo	N	-	1	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Azara microphylla</i>	Leñoso bajo	N	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Leñoso bajo	I	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cryptomeria japonica</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Leñoso alto	I	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Embothrium coccineum</i>	Leñoso alto	N	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	-	-	4	4	4	4	-	-	-	4	4
<i>Hypericum calycinum</i>	Leñoso bajo	I	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	I	-	-	3	3	3	3	-	-	-	3	3
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Herbáceo	N	-	-	-	r	+	-	-	-	-	-	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	Leñoso alto	N	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nothofagus antártica</i>	Leñoso alto	N	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 9: Flora vascular registrada en los distintos puntos de muestreo

Especie	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa (Puntos de Muestreo)										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Nothofagus obliqua</i>	Leñoso alto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Podocarpus nubigenus</i>	Leñoso alto	N	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Populus nigra</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-
<i>Quercus robur</i>	Leñoso alto	I	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	1	-	+	+	+	+	2	-	+	+	-
<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	+	-	-	1	1
<i>Rumex conglomeratus</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	+	-	-	1	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	I	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1
<i>Ulex europaeus</i>	Leñoso bajo	I	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

4.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.5.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 10: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.

Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo	-	1	13	14
Leñoso alto	-	6	7	13
Leñoso bajo	-	2	4	6
Total	-	9	24	33

En total fueron identificadas 33 especies de plantas vasculares, de las cuales 9 corresponden a especies nativas y 24 a especies introducidas.

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponden a herbáceas, con 14 especies que en su mayoría corresponden a plantas introducidas, seguido por 13 árboles, de los cuales 7 son introducidos y 6 nativos. Por último, se identificaron 6 especies de arbustos, de los cuales 4 son introducidos y 2 sólo nativos.

4.5.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 33 especies encontradas en el área de estudio.

Tabla 11: Listado Florístico de las especies presentes en el Área de Estudio						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Leñoso alto	I	VI - X
2	Poaceae	<i>Agrostis alba</i>		Herbáceo	I	I - XII
3	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Leñoso bajo	N	IV - XI
4	Flacourtiaceae	<i>Azara microphylla</i>	Chin-chin	Leñoso bajo	N	VII - X
5	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	I	RM - X
6	Rosaceae	<i>Cotoneaster horizontalis</i>		Leñoso bajo	I	RM - XI
7	Cupressaceae	<i>Cryptomeria japonica</i>		Leñoso alto	I	RM-XI
8	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés macrocarpa	Leñoso alto	I	RM - XII
9	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	pasto ovillo	Herbáceo	I	V - XII
10	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Leñoso alto	N	VII - XII
11	Myrtaceae	<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto	Leñoso alto	I	IV - XI
12	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	I	IV - XII
13	Hypericaceae	<i>Hypericum calycinum</i>		Leñoso bajo	I	RM - X
14	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	I	IV - XII
15	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	Herbáceo	I	I - XII
16	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Palmilla	Herbáceo	N	VII - XI
17	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	VI - XI
18	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Leñoso alto	N	V - XI
19	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Leñoso alto	N	III - X
20	Fagaceae	<i>Nothofagus antártica</i>	Ñirre	Leñoso alto	N	VII - XII
21	Fagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Leñoso alto	N	V - X
22	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	I	II - XII
23	Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigenus</i>	Maño macho	Leñoso alto	N	IX - XII
24	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	Leñoso alto	I	IV - XI
25	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino oregón	Leñoso alto	I	VI - XI
26	Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Encino	Leñoso alto	I	RM - X
27	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	I	IV - XII
28	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	I	IV - VIII
29	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	I - XII
30	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	I	I - XI
31	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I	RM - VIII
32	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	V - XII
33	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Chacay	Leñoso bajo	I	V - X

Estas 33 especies representan a 19 familias, siendo las de mayor presencia las familias Fabaceae y Poaceae con 4 especies cada una, donde la primera corresponde a Aromo australiano, Chacay y herbáceas introducidas, mientras que la segunda familia corresponde a herbáceas introducidas. Seguido por las familias Fagaceae con 3 especies cada una (Roble, Encino y Ñirre) y la familia Asteraceae, con 3 especies de herbáceas introducidas. Ver gráfico a continuación.

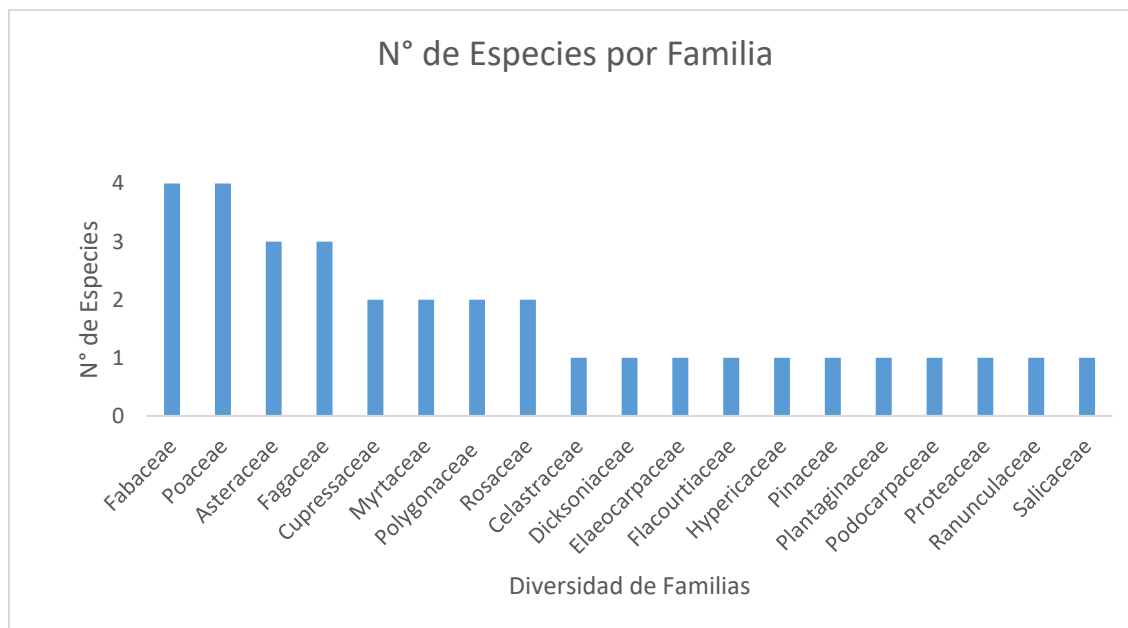


Gráfico 1: Diversidad de familias presentes en el Área de Influencia.

4.5.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el Área de Influencia

Sólo se encontró una especie en cateogría de conservación Precocupación menor según el Octavo Proceso de Clasificación de especies (DS 19 del año 2012 del MMA). La cual es el helecho Palmilla (*Lophosoria quadripinnata*), el cual se encuentra con un par de ejemplares alrededor de una pequeña construcción abandonada, dentro del área del Proyecto. Ver mapa a continuación.



Mapa 3: Mapa de Uso Actual

5. CONCLUSIONES

5.1. Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el Área de Influencia

El Área de Influencia presenta una superficie total de 15,39 ha, identificándose 3 formaciones vegetacionales homogéneas (UVH). De éstas la que ocupa mayor superficie es la formación pradera perenne (UVH 1) con 10,97 ha que equivalen al 71,28 % de la superficie total del área, seguido por cortinas de árboles adultos (UVH 2) con 1,47 ha (9,55 %) y en tercer lugar por cortinas de árboles jóvenes (UVH 3) con 0,35 ha (2,27 %) del total del área.

Como se señala anteriormente, en general el Área de Influencia se encuentra totalmente intervenida de su uso original, corresponde principalmente a praderas perennes rodeadas por Cortinas de árboles, tanto nativos como introducidos.

5.2. Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto

El área del Proyecto se emplazará en una superficie de 4 ha, de las cuales el 100% corresponde a praderas perennes. Con presencia de algunos árboles aislados de hasta 8 m de altura, tanto nativos como introducidos; los cuales fueron plantados hace algunos años.

5.3. Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 33 especies de plantas vasculares, de las cuales 9 corresponden a especies nativas y 24 a especies introducidas.

Con respecto al Tipo Biológico, la mayor proporción corresponden a herbáceas, con 14 especies que en su mayoría corresponden a plantas introducidas, seguido por 13 árboles, de los cuales 7 son introducidos y 6 nativos. Por último se identificaron 6 especies de arbustos, de los cuales 4 son introducidos y 2 sólo nativos.

Sólo se encontró una especie en categoría de conservación preocupación menor, decretada bajo el Decreto Supremo 19 del año 2012 del MMA. La cual es el helecho Palmilla (*Lophosoria quadripinnata*), el cual está presente con un par de ejemplares alrededor de una pequeña construcción abandonada, dentro del área del proyecto.

Por lo tanto se puede concluir que desde el punto de vista de biodiversidad y riqueza de la flora y vegetación terrestre presente en el área del proyecto, la realización del proyecto no generará efectos negativos ni relevantes para este componente.

6. REFERENCIAS

Adriana Hoffmann, 1994. Flora Silvestre de Chile. Zona Araucana. Árboles, arbustos y enredaderas leñosas. Tercera Edición Revisada. Ediciones Fundación Claudio Gay.

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Plischoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Servicios de Evaluación Ambiental. 2017. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Área De Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.chilebosque.cl>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>

<http://sinia.mma.gob.cl/>